

学号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、简单计算题（1-4题每题7分，5-9题每题6分，共58分）。

1. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ ，计算复合函数 $f \circ f(x)$ 的表达式，并确定其定义域。

2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n + 1} - n)$ 。

3. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln x + \sin \frac{1}{x}}{\ln x + \cos \frac{1}{x}}$ 。

4. 计算由函数 $e^{x+y} - xy = e$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的微分。

5. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。

6. 计算 $I = \int \frac{x+1}{(x^2+2x+3)^2} dx$.

8. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_x^0 \frac{\sin t}{t} dt$.

7. 计算极限 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} e^{\frac{i}{n}}$.

9. 计算 $I = \int \frac{1}{2 - \sin x} dx$.

学号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

二、判断敛散性（每小题4分，共16分）。

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \sin \frac{1}{n}.$

11. $\sum_{n=1}^n \frac{n!}{n^n}.$

12. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}.$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos^2 n}{n^2}.$

三. 综合计算题 (每小题6分, 共18分).

14. 设 $f(x) = \frac{x \sin \frac{1}{x}}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$. (i) 确定函数的间断点; (ii) 说明间断点的类型.

15. 计算由平面区域 $\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2y - y^2\}$ 绕 y 轴旋转生成的立体的体积.

16. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的和, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{3^n}$ 的值.

四. 证明题 (8分).

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2025 \int_0^{\frac{1}{2025}} e^{x-1} f(x) dx$.
证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$.